

Python

Practicum 6



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Таблица товаров

Напишите программу, которая выводит каждый продукт из списка на отдельной строке, не используя циклы. Подумайте как сделать это не дублируя код.

Данные:

```
products = ["Молоко", "Хлеб", "Сахар-песок", "Подсолнечное масло", "Шоколадный батончик", "Мороженое"]
```

Пример вывода:

Молоко

Хлеб

Сахар-песок

Подсолнечное масло

Шоколадный батончик

Мороженое

Задание 2

Фильтрация по количеству

Напишите программу, которая фильтрует список кортежей, оставляя только те, где количество больше 10. Выведите данные согласно примеру.

Данные:

```
data = [("апельсин", 5), ("вишня", 12), ("киви", 18), ("ананас", 7), ("яблоко", 20)]
```

Пример вывода:

Отфильтрованные данные:

Товар : вишня		Цена : 12
Товар : киви		Цена : 18
Товар : яблоко		Цена : 20

Задание 3

Товары со скидкой

Напишите программу, которая выводит таблицу с названием товара, его ценой, размером скидки (запрашивается у пользователя), и итоговой ценой с округлением до двух знаков после запятой. Таблица должна соответствовать форматированию ниже.

Данные:

```
products = [
    ("Кофе", 127.99),
    ("Чай", 52.49),
    ("Шоколад", 81.99)
]
```

Пример вывода:

Введите процент скидки: 17

Название	Цена	Скидка	Итоговая цена

Кофе	127.99	17%	106.23
Чай	52.49	17%	43.57
Шоколад	81.99	17%	68.05

Задание 4

Таблица покупок

Напишите программу, которая обрабатывает список кортежей, где каждый кортеж содержит информацию о товаре: название, цена и количество.

Выведите данные в формате таблицы, выравнивая название по левому краю, а цену и количество — по правому. Учитывайте, что названия могут быть длинными. Выстраивайте выравнивание таблицы динамически, исходя из самого длинного названия товара.

Данные:

```
products = [
    ("Молоко", 3, 10),
    ("Хлеб", 1, 5),
    ("Сахар-песок", 2, 15),
    ("Подсолнечное масло", 5, 3),
    ("Шоколадный батончик", 4, 20),
    ("Мороженое", 3, 20)
]
```

Задание 4

Пример вывода:

Название	Цена	Количество
Молоко	3	10
Хлеб	1	5
Сахар-песок	2	15
Подсолнечное масло	5	3
Шоколадный батончик	4	20
Мороженое	3	20

Задание 5

Письма клиентам

Напишите программу, которая генерирует текстовые шаблоны писем для клиентов на основе заранее подготовленных данных. В письмах отображается информация о покупке, скидке и итоговой стоимости в соответствии с шаблоном.

Данные:

```
clients = [
    ("Иван", "Иванов", 10, [("Кофе", 100.00), ("Чай", 200.00)]),
    ("Анна", "Смирнова", 15, [("Шоколад", 150.00), ("Печенье", 50.00)]),
    ("Петр", "Сидоров", 20, [("Чайник", 1000.00), ("Кружка", 300.00)])
]
```

Задание 5

Пример вывода:

Уважаемый Иван Иванов,

Спасибо за покупку в нашем магазине!

Вы купили следующие товары:

- Кофе: 100.00
- Чай: 200.00

Общая сумма покупок: 300.00

Ваша скидка: 10%

Сумма с учётом скидки: 270.00

Благодарим за покупку!

Задание 6

Отчёт по сотрудникам

Напишите программу, которая формирует отчёт по сотрудникам компании. У каждого сотрудника указаны имя, фамилия, должность и зарплата. Программа должна выводить табличный отчёт с форматированием, подсчитывать общую сумму зарплат и среднюю зарплату. Вывести таблицу согласно примеру, форматировать суммы до двух символов после запятой.

Данные:

```
employees = [
    ("Иван", "Иванов", "Менеджер", 1600),
    ("Мария", "Петрова", "Аналитик", 2000),
    ("Сергей", "Сидоров", "Разработчик", 2400),
    ("Анна", "Смирнова", "Дизайнер", 1750)
]
```

Задание 6

Пример вывода:

Имя	Фамилия	Должность	Зарплата
Иван	Иванов	Менеджер	1,600.00
Мария	Петрова	Аналитик	2,000.00
Сергей	Сидоров	Разработчик	2,400.00
Анна	Смирнова	Дизайнер	1,750.00
ИТОГО			7,750.00
Средняя зарплата			1,937.50

Задание 7

Отчёт по спортивному мероприятию

У вас есть список участников спортивного мероприятия. Каждый участник представлен кортежем, содержащим:

- Имя
- Фамилию
- Вид спорта
- Занятое место
- Время завершения (в минутах и секундах)

Программа должна сформировать для каждого участника отчёт с поздравлением в зависимости от его места, вывести общее количество участников и среднее время завершения мероприятия.

Особенности вывода:

- Поздравления персонализированы в зависимости от места.
- Формат времени выведен с двумя знаками после запятой.
- Среднее время рассчитывается по всем участникам.
- Табличный отчёт вывести согласно примеру.

Задание 7

Данные:

```
participants = [
    ("Иван", "Иванов", "Бег на 100м", 1, (0, 9.58)),
    ("Мария", "Петрова", "Плавание", 2, (1, 2.34)),
    ("Сергей", "Сидоров", "Велогонка", 3, (25, 15.10)),
    ("Анна", "Смирнова", "Марафон", 1, (120, 34.56)),
    ("Дмитрий", "Ковалёв", "Прыжки в длину", 4, (0, 8.25))
]
```

Задание 7

Пример вывода:

Иван Иванов, спасибо за участие в Бег на 100м! Поздравляем с победой!

Мария Петрова, спасибо за участие в Плавание! Отличный результат!

Сергей Сидоров, спасибо за участие в Велогонка! Вы заняли призовое место!

Анна Смирнова, спасибо за участие в Марафон! Поздравляем с победой!

Дмитрий Ковалёв, спасибо за участие в Прыжки в длину! Удачи в следующий раз!

ОТЧЁТ ПО МЕРОПРИЯТИЮ:

Имя	Фамилия	Вид спорта	Место	Время завершения
Иван	Иванов	Бег на 100м	1	0:09.58
Мария	Петрова	Плавание	2	1:02.34
Сергей	Сидоров	Велогонка	3	25:15.10
Анна	Смирнова	Марафон	1	120:34.56
Дмитрий	Ковалёв	Прыжки в длину	4	0:08.25

Общее количество участников: 5

Среднее время завершения: 29 мин 25.97 сек



ВОПРОСЫ



Заключение



ВЫ МОЛОДЦЫ!